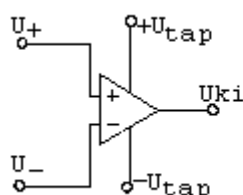


1. Laboratóriumi gyakorlat

ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

1. Műveleti erősítők

A műveleti erősítőket feszültség erősítésre, összehasonlításra illetve különböző matematikai műveletek elvégzésére használják (összeadás, kivonás, deriválás, integrálás, logaritmálás stb.). A műveleti erősítők jellegzetes feszültségei az 1. ábrán vannak feltüntetve.

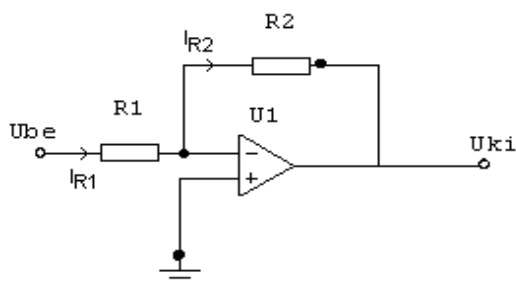


U_+ - fázist nem fordító bemenet
 U_- - fázisfordító bemenet
 U_{ki} - kimeneti feszültség
 $+U_{tap}$ $-U_{tap}$ - pozitív illetve negatív tápfeszültség

1. Ábra. A műveleti erősítők feszültségei.

Az ideális műveleti erősítők feszültségerősítése: $U_{ki} = A(U_+ - U_-)$. Erősítésre negatív visszacsatolással használják a műveleti erősítőket.

Fázisfordító erősítők



2. Ábra. Fázisfordító erősítő.

A 2. ábrán látható műveleti erősítőnek negatív visszacsatolása van az R_1 ellenálláson keresztül. Így a fázisfordító bemenet és a fázist nem fordító bemenet közötti feszültség értéke nulla lesz:

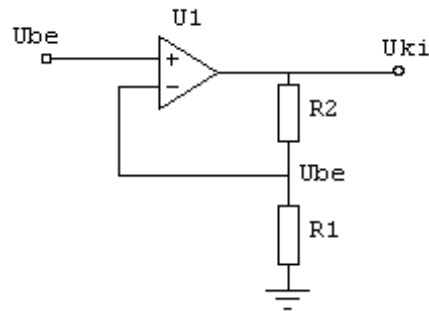
$$U_+ - U_- = 0$$

Az R_1 és R_2 ellenállásokon átfolyó áramok egyenlők mivel az ideális műveleti erősítők bemeneti ellenállása végtelen nagyságú.

$$I_{R1} = I_{R2} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{ki}}{R_1} = \frac{-U_{be}}{R_2} \quad \Rightarrow \quad U_{ki} = -U_{be} \frac{R_1}{R_2}$$

Az erősítés csak az R_1 és R_2 ellenállásoktól függ és minusz előjelű. Ha az R_1 és R_2 ellenállások értéke egyenlő, az erősítés értéke $A = -1$.

Fázist nem fordító erősítők



3. Ábra. Fázist nem fordító erősítő.

A negatív visszacsatolás ebben az esetben az R_1 , R_2 feszültségosztón keresztül valósul meg, és: $U_+ = U_- = U_{be}$

$$U_{be} = U_{ki} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

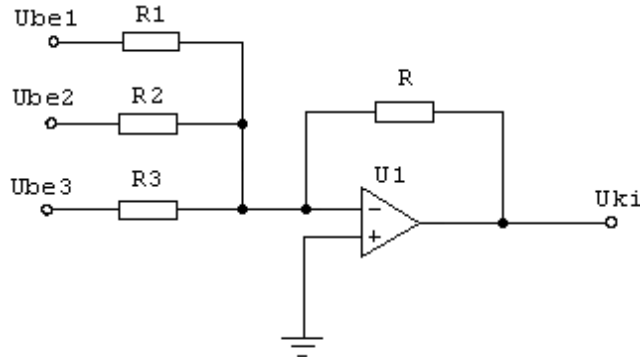
$$U_{ki} = U_{be} \frac{A}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot A}$$

Ideális műveleti erősítő esetében $A \rightarrow \infty$, az előbbi kifejezés leegyszerűsödik:

$$U_{ki} = U_{be} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Ebben az esetben is csak az R_1 és R_2 ellenállások határozzák meg az erősítés értékét.

Összeadó áramkör



4. Ábra. Összeadó áramkör.

A 4. ábrán látható áramkör a három bemeneti jel összegét adja a kimeneten, minusz előjellel. A negatív visszacsatolás az R ellenálláson keresztül valósul meg. Így a műveleti erősítő fázisfordító bemenete is nulla potenciálon van. Az R ellenálláson átfolyó áram értéke:

$$I_R = \frac{-U_{ki}}{R}$$

Ez az áram egyenlő az R_1 , R_2 illetve az R_3 ellenállásokon átfolyó áramoknak az összegével.

$$I_{R1} = \frac{U_{be1}}{R1} ; I_{R2} = \frac{U_{be2}}{R2} ; I_{R3} = \frac{U_{be3}}{R3} ;$$

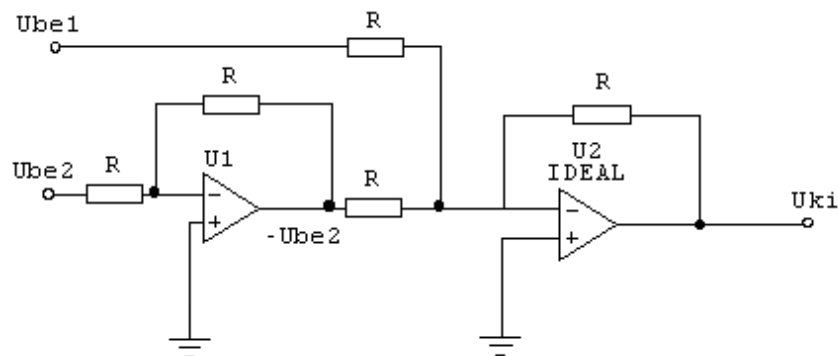
$$\frac{-U_{ki}}{R} = \frac{U_{be1}}{R_1} + \frac{U_{be2}}{R_2} + \frac{U_{be3}}{R_3}$$

$$U_{ki} = -R \left(\frac{U_{be1}}{R_1} + \frac{U_{be2}}{R_2} + \frac{U_{be3}}{R_3} \right)$$

Ebben az alakban az áramkör súlyozott összegzést végez. Ha az ellenállások azonos értékűek ($R_1=R_2=R_3=R$), akkor egyszerű fázisfordító összegzőről beszélhetünk.

$$U_{ki} = - \left(\frac{U_{be1}}{R_1} + \frac{U_{be2}}{R_2} + \frac{U_{be3}}{R_3} \right)$$

Kivonó áramkör



5. Ábra. Kivonó áramkör.

A kivonó áramkört egy egységnyi erősítésű fázisfordító áramkör és egy összeadó áramkör segítségével valósíthatjuk meg. Így az 5. ábra alapján látható kapcsolás az U_{be1} és a $-U_{be2}$ összegét adja meg a kimeneten:

$$U_{ki} = U_{be1} - U_{be2}$$

Integráló áramkör

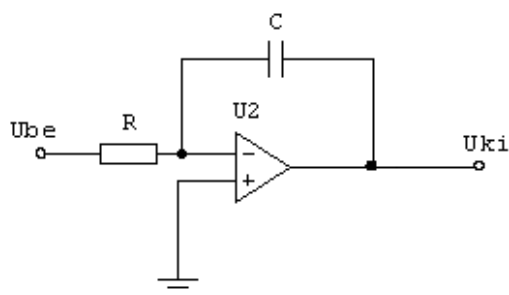
A 6. ábrán látható áramkörben a műveleti erősítő negatív visszacsatolását a C kondenzátor segítségével valósítottuk meg. Az áramkör kimenetén kapott feszültség értékét a következőképpen számíthatjuk ki: a negatív visszacsatolás miatt a fázisfordító bemeneten levő potenciál értéke nulla, és az R ellenálláson illetve a C kondenzátoron átfolyó áram egyenlő:

$$I_R = \frac{U_{be}}{R}$$

$$I_C = -C \frac{dU_{ki}}{dt}$$

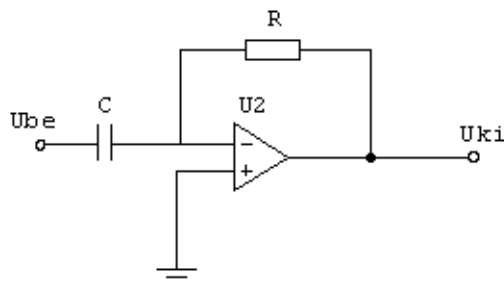
$$\frac{U_{be}}{R} = -C \frac{dU_{ki}}{dt}$$

$$U_{ki} = -\frac{1}{RC} \int U_{be} dt$$



6. Ábra. Integráló áramkör.

Deriváló áramkör



7. Ábra. Deriváló áramkör.

A deriváló áramkör csak annyiban különbözik az integráló áramkörtől, hogy a kondenzátor és az ellenállás helyet cserél egymással. Így a negatív visszacsatolás az R ellenálláson keresztül valósul meg, míg a bemenetet a C kondenzátoron keresztül visszük be a műveleti erősítőbe. Itt is az ellenálláson illetve a kondenzátoron átfolyó áram értéke egyenlő:

$$I_C = C \frac{dU_{be}}{dt}$$

$$I_R = -\frac{U_{ki}}{R}$$

A kimeneti feszültség értéke pedig a bemeneti feszültség deriváltja.

$$U_{ki} = -RC \frac{dU_{be}}{dt}$$

Logaritmáló áramkör

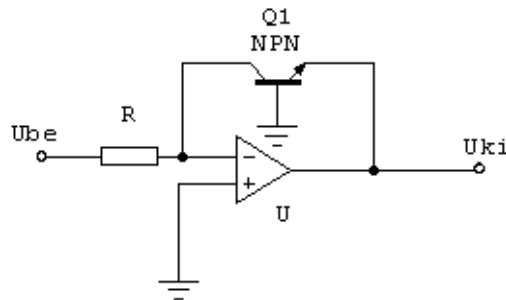
A negatív visszacsatolás miatt, a fázisfordító bemenet potenciálja 0V. Az R ellenálláson átfolyó áram megegyezik a tranzisztor IC kollektor áramával.

$$I_C = I_S \exp \frac{-U_{ki}}{U_T}$$

$$I_R = \frac{U_{be}}{R}$$

$$\frac{U_{be}}{R} = I_S \exp \frac{-U_{ki}}{U_T}$$

$$U_{ki} = -U_T \ln \frac{U_{be}}{R I_S}$$



8. Ábra. Logaritmáló áramkör.

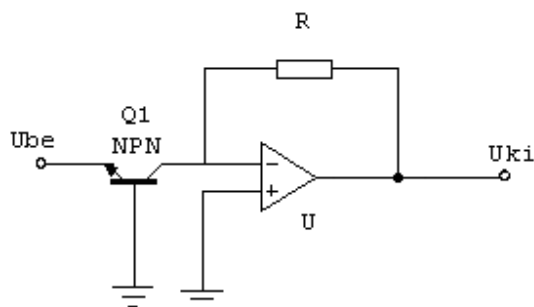
Exponenciáló áramkör

Az exponenciáló áramkör (9. ábra) esetében a bemenetet vezetjük be egy tranzisztoron keresztül. A negatív visszacsatolás az R ellenálláson keresztül valósul meg. A fázisfordító bemenet nulla potenciálon van. Így az ellenálláson átfolyó áram megegyezik a tranzisztoron átfolyó áram értékével. A kimeneti feszültség értéke a következőképpen alakul:

$$I_C = I_S \exp \frac{-U_{be}}{U_T}$$

$$I_R = \frac{U_{ki}}{R}$$

$$U_{ki} = R I_S \exp \frac{-U_{be}}{U_T}$$



9. Ábra. Exponenciáló áramkör.

Szorzó áramkör

Szorzó áramkört a logaritmáló és az exponenciáló áramkörök segítségével lehet megvalósítani. Egy szorzó áramkör a következő matematikai függvényt kell megvalósítsa:

$$U_{ki} = U_{be1} U_{be2}$$

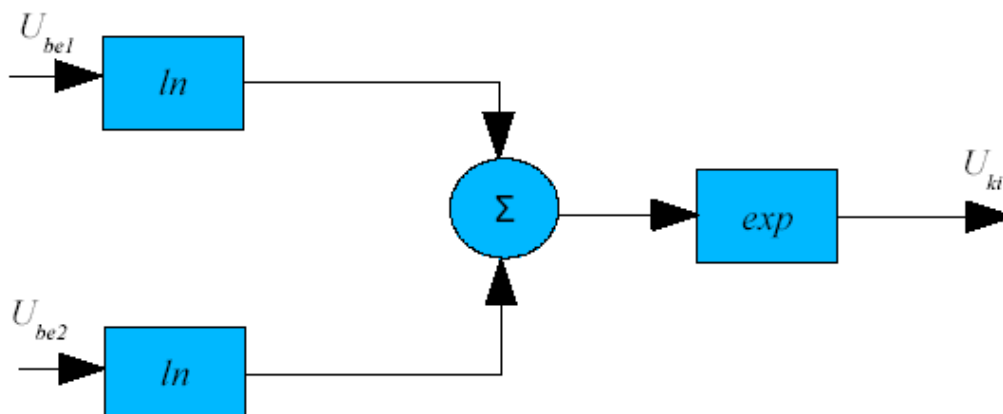
Ha logaritmáljuk a fenti összefüggést, a következőket kaphatjuk:

$$\ln U_{ki} = \ln(U_{be1} U_{be2})$$

$$\ln U_{ki} = \ln U_{be1} + \ln U_{be2}$$

$$U_{ki} = e^{\ln U_{be1} + \ln U_{be2}}$$

A szorzó áramkör tömbvázlata a 10. ábrán van szemléltetve.



10. Ábra. Szorzó áramkör.

Szorzó áramköröket még megvalósíthatunk Hall cellával, egy impulzus sorozat középértékének meghatározásával vagy időosztásos szorzó segítségével.

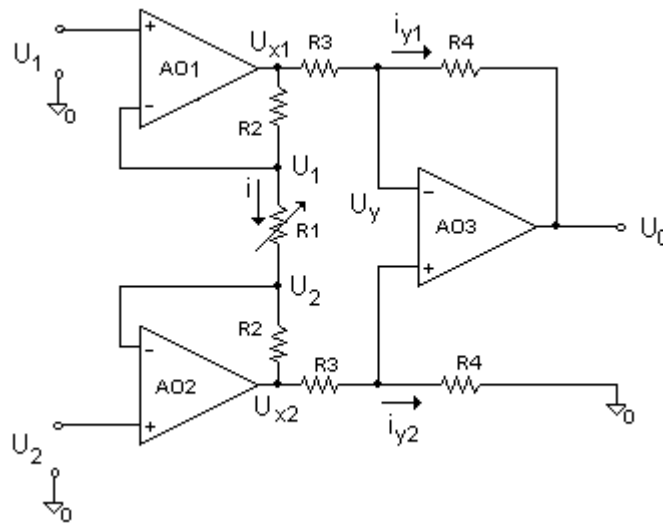
Léteznek különböző egyszerű vagy összetett algebrai műveletek elvégzésére kifejlesztett áramkörök, mint például az AD755, AD759, melyek exponenciálást, vagy logaritmálást végeznek, vagy az AD633 mely szorzó és összeadó műveletet végez. A digitál-analóg átalakító is egy fajta szorzást valósít meg, a bemeneti bináris számot szorozza a referencia feszültséggel ($I_{ki} = kNU_{ref}$).

2. Mérőerősítők

A mérőerősítőket (insztrumentális erősítő) műveleti erősítők felhasználásával fejlesztették ki, hogy az elektromos és nemelektromos mennyiségek mérésénél felmerülő különböző követelményeknek eleget tegyenek. A mérőáramkörök több fajta, típusú jelekkel dolgoznak, melyek gyakran alacsony szintűek, zajosak. A mérőáramkörök az érzékelőket (szenzorokat) tartalmazhatnak, melyek kimeneti impedanciája széles skálán változhat. A mérőerősítők működési feltételei nagyon szigorúak, változó hőmérsékletű, zajos környezetben működnek.

A mérőerősítők tulajdonságai: nagy érzékenység, szélessávú erősítés (egynél kisebb értékektől ezres nagyságrendig), nagy és egyenlő bemeneti impedancia mindkét bemeneten (10^{13}), kis kimeneti impedancia, alacsony polarizációs áram, nagyon kis offset feszültség, időbeni stabilitás, nagy frekvencia tartomány, nagy a közösmodú jelek elnyomása ($CMR > 100$).

Egy insztrumentális erősítő felépítését három műveleti erősítőből az alábbi ábra mutatja:



11. Ábra. A mérőerősítő felépítése.

A mérőerősítő kimeneti feszültségének levezetése:

$$U_0 = U_y - R_3 \cdot i_{y1}$$

$$i_{y1} = \frac{U_{x1} - U_y}{R_3}$$

$$U_y = U_{x2} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_3} = \frac{U_{x2}}{2}$$

Ezeket behelyettesítve az első egyenletbe kapjuk:

$$U_0 = \frac{U_{x2}}{2} - R_3 \cdot \frac{U_{x1} - \frac{U_{x2}}{2}}{R_3} = U_{x2} - U_{x1}$$

Az R_1 változtatható ellenálláson áthaladó áram:

$$i = \frac{U_1 - U_2}{R_1}$$

$$U_{x1} = U_1 + i \cdot R_2 = U_1 + R_2 \cdot \frac{U_1 - U_2}{R_1}$$

$$U_{x2} = U_2 - i \cdot R_2 = U_2 - R_2 \cdot \frac{U_1 - U_2}{R_1}$$

A kimeneti feszültséget megadja:

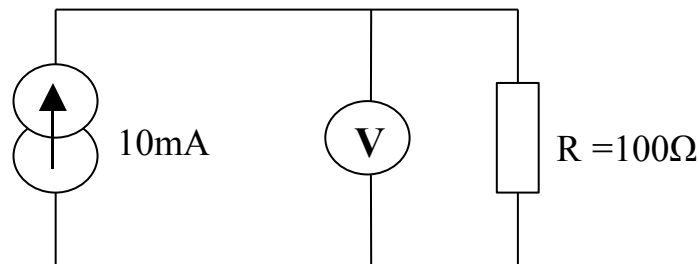
$$U_0 = U_{x2} - U_{x1} = U_2 - \frac{R_2}{R_1}(U_1 - U_2) - U_1 - \frac{R_2}{R_1}(U_1 - U_2) = (U_2 - U_1) \left[1 + \frac{2R_2}{R_1} \right]$$

Az R_2 és R_3 ellenállások $k\Omega$ nagyságrendűek és ugyanazon a szilíciumlapkán helyezkednek el. Az R_1 ellenállást kívülről kapcsoljuk az áramkörhöz és amint a fenti összefüggés mutatja az erősítés annál nagyobb, minnél kisebb az R_1 értéke. A katalógus lapokban a mérőerősítők paraméterei és jellemzői mellett megtaláljuk az erősítés értékeit és az ezeknek megfelelő ellenállás értékeket.

3. Mérőhidak

A méréstechnikák jelentős része mérőhidakat használ. Ennek az oka a mérés relatív pontossága. A mérőműszer relatív pontossága és a rendszer érzékenysége kevésbé vagy egyáltalán nem befolyásolják a mérés pontosságát. Általában kiegyensúlyozott hídval mérünk, 0Volt környezetén, így érhető el a nagy relatív pontossága. A fentieket a következő mérési példával bizonyítjuk. Feltételezzük, hogy az alkatrészek, ellenállások és áramforrások ideálisak, tehát nem befolyásolják a mérés pontosságát. A mérés érzékenységét csak a használt voltmérő (galvanométer) határozza meg, a példánkba számoljunk 1%-os pontosságú voltmérővel.

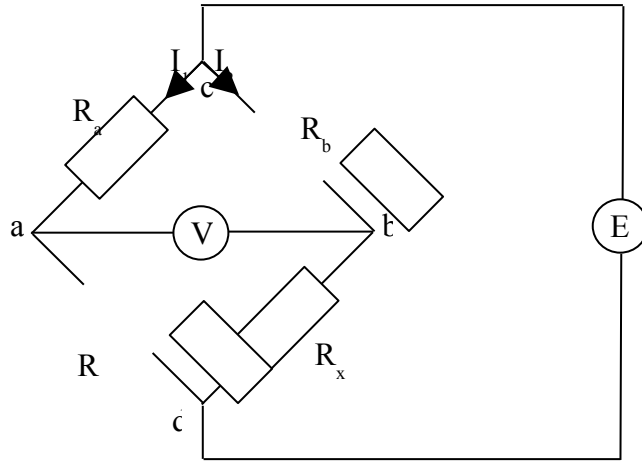
Először mérjük meg egy 100Ω -os ellenállást klasszikus ampermérő-voltmérő módszerrel (ideális mérőműszerek $R_V = \infty$ és $R_A = 0$).



12. Ábra. Ellenállás mérése.

A mért feszültség $U=1V$, ha a használt skála 3V, így a hiba $\Delta U = \pm 0,03V$. Mivel az ellenállás értéke $R = \frac{U}{I} = 100\Omega$ ($I=10mA$) a mért érték hibája $\Delta R = \pm 3\Omega$, így $\pm 3\%$ a relatív pontosság. Mivel $U = I \cdot R$ a mérés érzékenysége $S = \frac{dU}{dR} = I = 10mA = 0,01 \frac{V}{\Omega}$.

Mérjük meg ezt az ellenállást a következő Wheatston hiddal:



13. Ábra Wheatstone hid felépítése.

$$I_1 = \frac{E}{R_a + R} \quad \text{és} \quad I_2 = \frac{E}{R_b + R_x}$$

$$U_{ab} = I_1 \cdot R_a - I_2 \cdot R_b = E \left(\frac{R_a}{R_a + R} - \frac{R_b}{R_b + R_x} \right)$$

Kiegyensúlyozott hídnál $U_{ab}=0V$, vagyis az egyensúlyi feltétel:

$$R_x \cdot R_a = R_b \cdot R \quad \text{A szembe lévő ellenállások szorzata egyenlő.}$$

Ha a mérendő ellenálláson áthaladó áram 10mA, mint az előző mérésnél, akkor legyen $E=2V$, $R_a=R_b=R=R_x=100\Omega$.

A híd érzékenysége:

$$S = \frac{dU_{ab}}{dR_x} = E \frac{R_b}{(R_b + R_x)^2} = 5 \frac{mV}{\Omega} = 0,005 \frac{V}{\Omega}$$

ami csak fele az előbbinél. Vegyük figyelembe a mérőműszer pontosságát, 1%, és a legkisebb skálát amin mérhetünk, 30mV. Tehát az abszolút hiba $\Delta U = \pm 0,3mV$ és a

$$\Delta R = \Delta U / S = 0,0003 / 0,005 = 3/500 = 0,006\Omega = 6m\Omega.$$

Vagyis az $R_x = 100\Omega \pm 0,006\Omega$ tehát a **mérés hibája 0,006%**. Persze ez elérhetetlen mert számolnunk kell a többi alkatrész hibáját is, amit most nullának tekintettünk, hogy rávilágítsunk a módszer lényegére amely kiküszöböli a mérőműszer pontosságát.

Mérőhidak érzékenysége

A hidak használatánál mindig feltevődik a kérdés: hogyan válaszuk meg az alkotó elemeket a maximális érzékenység elérése céljából. A választ a relatív érzékenység maximuma határozza meg, melynek kifejezése:

$$S_r = \frac{dU/E}{dR_x/R_x} = \frac{R_b \cdot R_x}{(R_b + R_x)^2} = \frac{\frac{R_x}{R_b}}{\left(1 + \frac{R_x}{R_b}\right)^2} = \frac{k}{(1+k)^2} \quad \text{ahol } k = \frac{R_x}{R_b} = \frac{R}{R_a}$$

Az S_r maximum ha $k=1$ akkor $S_{rmax}=1/4$. Tehát a legjobb az érzékenység ha az alkotó elemek egyenlők vagy is lehetőleg legközelebbi értékűek.

A fenti összefüggést az R_x ismeretlen ellenállás meghatározására használtuk, úgy hogy a mérőhidat kiegyensúlyoztuk, vagyis $U_{ab}=0V$, állapotot hoztunk létre. A híd kapcsolást gyakran használjuk a méréstechnikában, nem kiegyensúlyozott állapotban, mérve az U_{ab} feszültséget. Ismerve az U_{ab} -t kiszámíthatjuk a híd ismeretlen elemének az értéket, vagyis az $U = f(R_x)$ függvényből kiszámoljuk a $R_x = g(U)$ függvényt.

$$U_{ab} = E \left(\frac{R_a}{R_a + R} - \frac{R_b}{R_b + R_x} \right)$$

$$\frac{R_b}{R_b + R_x} = \frac{R_a}{R_a + R} - \frac{U}{E}, \quad \frac{R_b + R_x}{R_b} = \frac{1}{\frac{R_a}{R_a + R} - \frac{U}{E}},$$

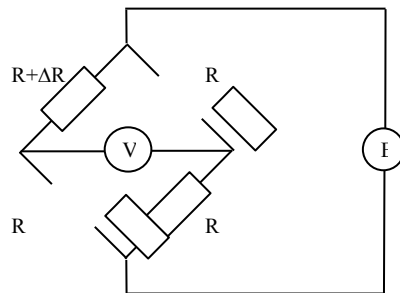
$$1 + \frac{R_x}{R_b} = \frac{1}{\frac{R_a}{R_a + R} - \frac{U}{E}}, \quad \frac{R_x}{R_b} = \frac{1}{\frac{R_a}{R_a + R} - \frac{U}{E}} - 1$$

$$R_x = R_b \cdot \left(\frac{1}{\frac{R_a}{R_a + R} - \frac{U}{E}} - 1 \right)$$

Figyelem az $R_x = g(U)$ egy hiperbola melynek csak egy részét használjuk, ahol $R_x > 0$. Tehát mérve az U -t meghatározhatjuk az R_x -t.

A kiegyensúlyozatlan hidak alkotó elemei lehetnek érzékelők, melyek értéke kis mértékben változik, de ez a változás meghatározható ha elég pontosan mérjük az U feszültséget. A hídiban használt érzékelők számától értelmesebben különböző hidakat:

a) 1 érzékelő elemmel negyed híd alkotunk, érzékenysége $S_{rmax}=1/4$, ha $k=1$.



14. Ábra. Negyed híd.

$$\frac{U}{E} = \left(\frac{R + \Delta R}{R + R + \Delta R} - \frac{R}{R + R} \right) = \left(\frac{2 \cdot R^2 + 2 \cdot R \cdot \Delta R - 2 \cdot R^2 - R \cdot \Delta R}{(2 \cdot R + \Delta R) \cdot 2 \cdot R} \right) = \frac{\Delta R}{4 \cdot R}$$

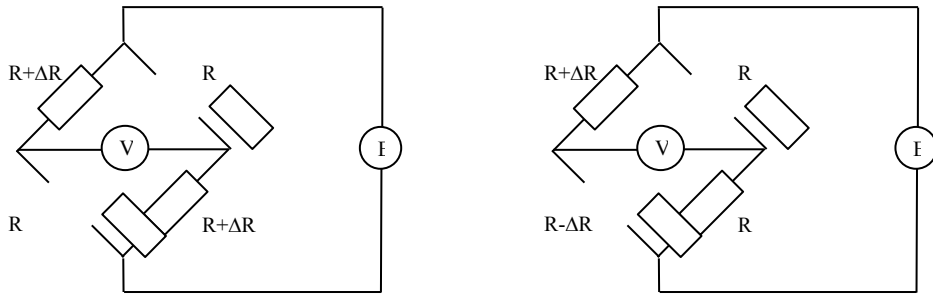
b) 2 érzékelő elemmel fél híd alkotunk, érzékenysége $S_{rmax}=1/2$, ha $k=1$.

* az érzékelőket szembelevő ágakba kötjük, ezek egyformán változnak:

$$\frac{U}{E} = \left(\frac{R + \Delta R}{R + R + \Delta R} - \frac{R}{R + R + \Delta R} \right) = \frac{\Delta R}{2 \cdot R}$$

* az érzékelőket egymás melletti ágakba kötjük, ezek ellentétesen változnak:

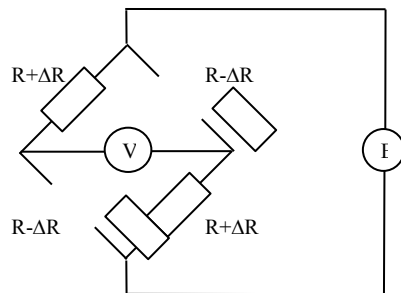
$$\frac{U}{E} = \left(\frac{R + \Delta R}{R - \Delta R + R + \Delta R} - \frac{R}{R + R} \right) = \frac{\Delta R}{2 \cdot R}$$



15. Ábra. Félhíd felépítési lehetőségei.

c) 4 érzékelő elemmel **teljes híd** alkotunk (a szembelevő érzékelők egyformán változnak és az egymás melletti érzékelők ellentétesen változnak), érzékenysége $S_{rmax}=1$, ha $k=1$.

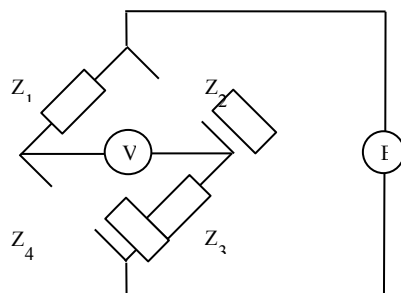
$$\frac{U}{E} = \left(\frac{R + \Delta R}{R - \Delta R + R + \Delta R} - \frac{R - \Delta R}{R + \Delta R + R - \Delta R} \right) = \frac{\Delta R}{R}$$



16. Ábra. Teljes híd.

Váltóáramú mérőhidak

A mérőhidakat elemei általában nem egyszerű ellenállások hanem impedanciák, ekkor váltóáramú híd használunk.



17. Ábra. Váltóáramú híd felépítése.

Felírva Kirchhoff törvényeit levezetjük az egyensúlyi feltételt:

$$\underline{Z_1 Z_3} = \underline{Z_2 Z_4}. \text{ A szembe lévő komplex impedanciák szorzata egyenlő.}$$

Ez két valós együtthatójú egyenlettel oldható meg:

$$|Z_1| \cdot |Z_3| = |Z_2| \cdot |Z_4| \quad \text{és} \quad \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4$$

Vagy ha használva $Z=R+jX$:

$$(R_1 + jX_1) \cdot (R_3 + jX_3) = (R_2 + jX_2) \cdot (R_4 + jX_4).$$

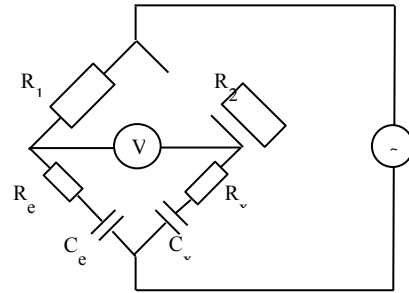
$$R_1 \cdot R_3 - X_1 \cdot X_3 = R_2 \cdot R_4 - X_2 \cdot X_4 \text{ és } R_1 \cdot X_3 + X_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot X_4 + X_2 \cdot R_4 \quad (1)$$

Minden esetben két egyenletet kell megoldani, tehát a híd kiegyensúlyozásához két változtatható elemre (R,L,C-re) van szükségünk és így is csak fokozatosan érhetjük el az egyensúlyi állapotot. Alkalmazzuk a fentieket ismert hidak elemeinek meghatározására, ismerve: $X_c = -1/\omega C$ és $X_L = \omega L$.

Sauty híd

$$R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_e$$

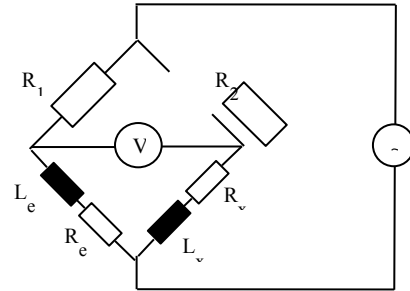
$$R_1 \cdot \frac{-1}{\omega C_x} = R_2 \cdot \frac{-1}{\omega C_e} \quad R_1 \cdot C_e = R_2 \cdot C_x$$



Maxwell híd

$$R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_e$$

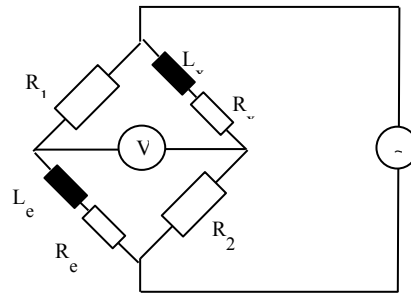
$$R_1 \cdot \omega L_x = R_2 \cdot \omega L_e \quad R_1 \cdot L_x = R_2 \cdot L_e$$



Nem kiegyenlíthető híd

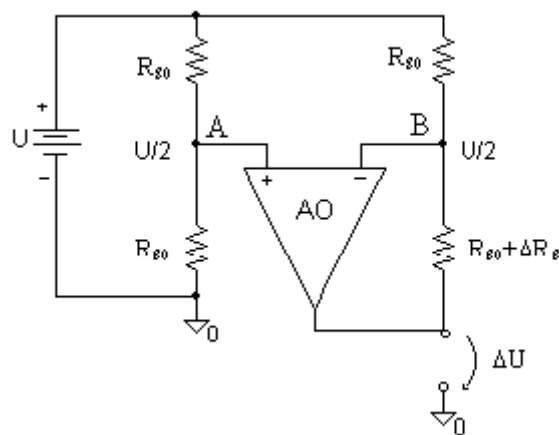
$$R_1 \cdot R_2 = R_x \cdot R_e + \omega L_x \cdot \omega L_e$$

$$R_e \cdot \omega L_x + R_x \cdot \omega L_e = 0 \quad \text{lehetetlen}$$



Következik, hogy a váltóáramú híd csak akkor egyenlíthető ki ha egyforma típusú impedanciák egymás melletti ágakban, vagy különböző típusú impedanciák egymással szembeni ágakban található.

Aktiv hid



18. Ábra. Aktiv hid rajza.

A műveleti erősítő két bemenetén a potenciál egyenlő, $V_A = V_B = U/2$. Az érzékelőn áthaladó áram: $I = \frac{U}{2R_{s0}}$. Kirchhoff második törvényét alkalmazva a B oldal és test között, kapjuk:

$$\frac{U}{2} = I(R_{s0} + \Delta R_s) + \Delta U$$

Ahonnan következik

$$\Delta U = \frac{U}{2} - I(R_{s0} + \Delta R_s) = \frac{U}{2} - \frac{U}{2R_{s0}}(R_{s0} + \Delta R_s) = -\frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R_s}{R_{s0}}$$

Az összefüggésből látható, hogy a hid kimeneti feszültsége és a mérendő mennyiség közötti összefüggés lineáris és az érzékenység kétszer nagyobb.